Diktat Ringkas: Vektor dan Operasinya

(Disarikan dari Anton & Rorres, *Elementary Linear Algebra*, 2019)

1. Pengertian Vektor

Vektor adalah besaran yang memiliki **arah** dan **panjang (magnitudo)**. Jika $A(x_1, y_1, z_1)$ dan $B(x_2, y_2, z_2)$, maka:

$$\mathbf{v} = \overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1,\ y_2 - y_1,\ z_2 - z_1)$$

Vektor nol $\mathbf{0}$ memiliki panjang nol. Dua vektor disebut *setara* jika panjang dan arahnya sama.

2. Operasi Dasar Vektor

Misal $\mathbf{v} = (1, 2, 3)$ dan $\mathbf{w} = (2, -1, 0)$.

$$\begin{aligned} \text{Penjumlahan: } & \mathbf{v} + \mathbf{w} = (3, 1, 3) \\ \text{Selisih: } & \mathbf{v} - \mathbf{w} = (-1, 3, 3) \\ \text{Perkalian Skalar: } & 2\mathbf{v} = (2, 4, 6), \quad (-1)\mathbf{v} = (-1, -2, -3) \end{aligned}$$

Sifat-sifat:

$$\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}, \quad k(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = k\mathbf{v} + k\mathbf{w}.$$

3. Panjang (Norma) dan Vektor Satuan

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

Contoh: $\mathbf{v} = (3, 4, 0)$, maka $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

Vektor satuan (panjang = 1):

$$\hat{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 0\right)$$

4. Dot Product (Perkalian Titik)

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| \cos\theta$$

Contoh: $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$ dan $\mathbf{v} = (2, 1, 0)$.

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1(2) + 2(1) + 3(0) = 4$$

$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{14},\ \|\mathbf{v}\| = \sqrt{5} \Rightarrow \cos\theta = \dfrac{4}{\sqrt{14}\sqrt{5}} = \dfrac{4}{\sqrt{70}}$

Interpretasi:

$$\begin{cases} \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} > 0 & \text{sudut tajam (acute)} \\ \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0 & \text{saling tegak lurus (orthogonal)} \\ \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} < 0 & \text{sudut tumpul (obtuse)} \end{cases}$$

5. Cross Product (Perkalian Silang, di $\mathbb{R}^3$)

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = (u_2v_3 - u_3v_2,\ u_3v_1 - u_1v_3,\ u_1v_2 - u_2v_1)$$

Contoh: $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$, $\mathbf{v} = (2, 1, 0)$.

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (2 \cdot 0 - 3 \cdot 1,\ 3 \cdot 2 - 1 \cdot 0,\ 1 \cdot 1 - 2 \cdot 2) = (-3, 6, -3)$$

Hasilnya tegak lurus terhadap $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$.

6. Proyeksi Vektor

Proyeksi $\mathbf{u}$ pada arah $\mathbf{a}$:

$$\text{proj}_{\mathbf{a}}(\mathbf{u}) = \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|^2} \right) \mathbf{a}$$

Contoh: $\mathbf{u} = (3, 4)$ dan $\mathbf{a} = (1, 0)$.

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{a} = 3(1) + 4(0) = 3, \quad \|\mathbf{a}\|^2 = 1$$

$$\text{proj}_{\mathbf{a}}(\mathbf{u}) = 3(1, 0) = (3, 0)$$

Artinya, bayangan $\mathbf{u}$ pada sumbu-x adalah $(3, 0)$.

7. Kombinasi Linear dan Ketergantungan

Kombinasi Linear:

$$\mathbf{w} = k_1\mathbf{v}_1 + k_2\mathbf{v}_2 + \cdots + k_r\mathbf{v}_r$$

Contoh: Jika $\mathbf{v}_1 = (1, 0)$ dan $\mathbf{v}_2 = (0, 1)$, maka $\mathbf{w} = 2\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2 = (2, 3)$.

Independen Linear: $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ dikatakan *independen* jika

$$k_1\mathbf{v}_1 + k_2\mathbf{v}_2 = \mathbf{0} \Rightarrow k_1 = k_2 = 0$$

8. Ringkasan Cepat

$$\begin{aligned} \|\mathbf{v}\| &= \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}, \\ \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} &= \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| \cos\theta, \\ \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= (u_2v_3 - u_3v_2,\ u_3v_1 - u_1v_3,\ u_1v_2 - u_2v_1), \\ \text{proj}_{\mathbf{a}}(\mathbf{u}) &= \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|^2}\mathbf{a}. \end{aligned}$$